

ANEXO 9

CARACTERIZACIÓN AMBIENTAL FLORA Y VEGETACIÓN

PARQUE SOLAR CASABLANCA

CONTENIDOS

1	INTRODUCCIÓN	4
2	OBJETIVOS	4
2.1	Objetivo General	4
2.2	Objetivo Específicos	4
3	Área de estudio	5
4	METODOLOGÍA.....	6
4.1	Flora.....	7
4.1.1	Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica	7
4.1.2	Abundancia.....	7
4.1.3	Tipos Biológicos	8
4.1.4	Origen Geográfico	8
4.1.5	Especies arbóreas o arbustivas originarias del país	8
4.1.6	Estado de Conservación de las especies de Flora	8
4.2	Vegetación.....	9
4.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal.....	12
5	RESULTADOS	14
5.1	Marco Biogeográfico del Área de Estudio.....	14
5.1.1	Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales	14
5.1.2	Pisos Vegetacionales	15
5.2	Resultado de la Prospección	16
5.2.1	Flora.....	16
5.2.2	Vegetación.....	20
5.2.3	Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal	23
6	Conclusiones.....	24
7	Trabajos Citados	25

ÍNDICE DE TABLAS

Tabla 1. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.	8
Tabla 2. Origen Fitogeográfico de la Flora Registrada.	8
Tabla 3. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.	10
Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.	11
Tabla 5. Condiciones para Formaciones Xerofíticas.	13
Tabla 6. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.	16
Tabla 7. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.	16
Tabla 8. Familias de las Especies Prospectadas.	18
Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.	18
Tabla 10. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.	19
Tabla 11. Origen geográfico de la Flora registrada.	19
Tabla 12. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.	19

ÍNDICE DE FIGURAS

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto.	6
Figura 2. Puntos de Muestreo Flora.	15
Figura 3. Carta de Ocupación de Territorial con Tipos Vegetacionales identificados en terreno.	18

1 INTRODUCCIÓN

En el presente estudio se caracteriza el componente de la Flora y Vegetación asociada al “Proyecto Parque Solar Casablanca”, en adelante el “Proyecto”, el cual se emplaza administrativamente en la Comuna de Los Vilos, Provincia de Choapa, en la Región de Coquimbo, Chile.

La presente sección entrega una descripción en base a los antecedentes bibliográficos consultados, para luego describir la Flora y Vegetación en base a los antecedentes recopilados en terreno para el área de estudio. Para este efecto, se realizó el levantamiento de información durante el día 15 de marzo de 2019. En esta campaña se recopilaron antecedentes de estructura, cobertura y estado de conservación de la Flora presente en el área de emplazamiento del Proyecto.

2 OBJETIVOS

2.1 Objetivo General

El objetivo general del estudio es realizar un levantamiento de información de Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto con el fin de conocer el estado actual de dichos componentes ambientales, en términos de su identificación, distribución y estado de conservación. Para cumplir con ello, se consideraron los siguientes objetivos específicos:

2.2 Objetivo Específicos

- Caracterizar la Flora Vascular en el área de estudio en términos de Diversidad, Origen Geográfico y Estados de Conservación.
- Identificar, Caracterizar y Delimitar las Formaciones Vegetales que se desarrollan en la actualidad en los sitios de emplazamiento de las obras asociadas al proyecto.

3 ÁREA DE ESTUDIO

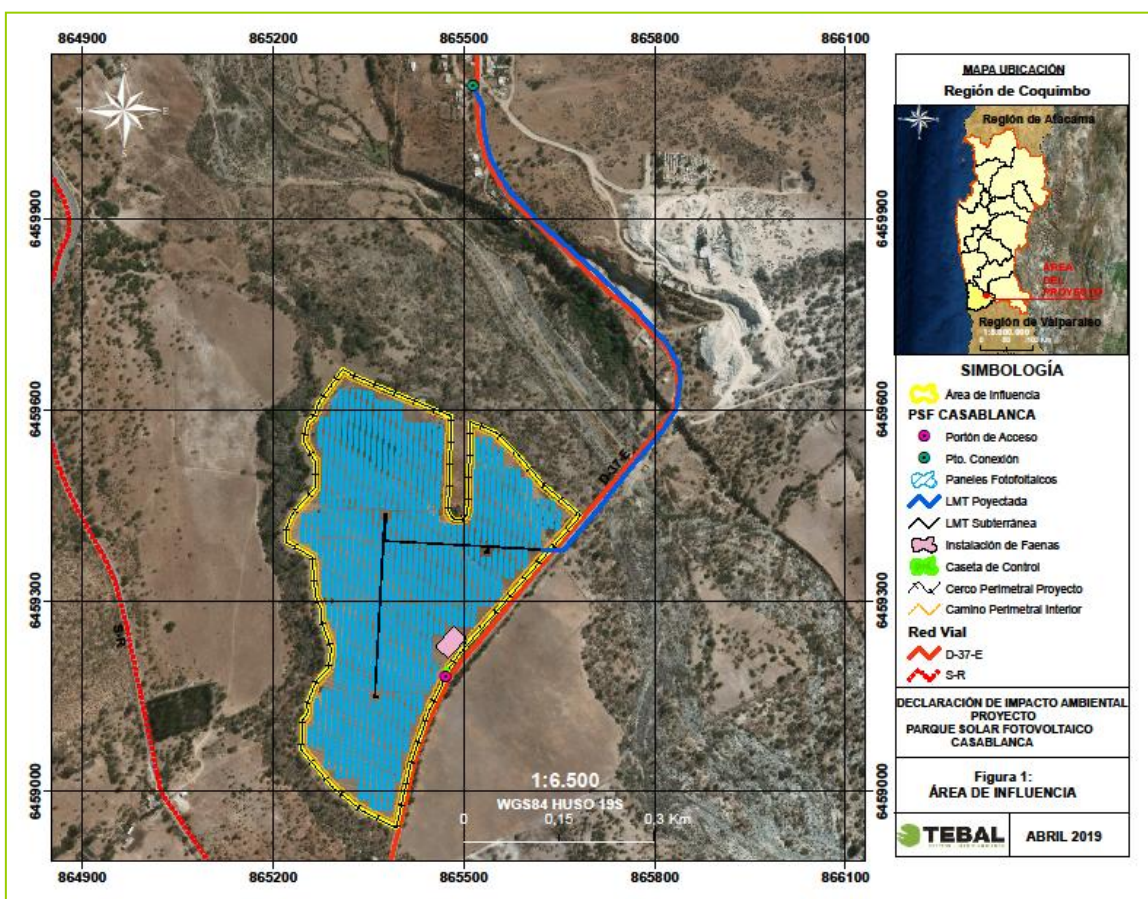
El área de estudio del Proyecto se localiza en la comuna de los Vilos situándose específicamente a 1,17 km de la Localidad de Caimanes hacia el Sur, en un predio contiguo a la ruta D-37-E.

El área de estudio contempla como área de influencia la superficie de emplazamiento del Proyecto. Según el Reglamento del SEIA (D.S. N° 40/12), en su Artículo 2°, letra a), define área de influencia (AI) como:

“El área o espacio geográfico, cuyos atributos, elementos naturales o socioculturales deben ser considerados con la finalidad de definir si el proyecto o actividad genera o presenta alguno de los efectos, características o circunstancias del artículo 11 de la Ley, o bien para justificar la inexistencia de dichos efectos, características o circunstancias”.

Dicho lo anterior, el área de influencia corresponde a la superficie que será intervenida por las obras, partes y acciones del proyecto que en sus distintas fases podría afectar el componente Flora y Vegetación, comprendiendo una superficie de 16,86 ha.

Figura 1. Área de Influencia del Proyecto



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4 METODOLOGÍA

Para caracterizar la Flora y Vegetación presente en el área de estudio del Proyecto, se realizó un trabajo de gabinete previo a la campaña de terreno, en donde se realizó la interpretación de imágenes satelitales con el objeto de identificar y delimitar unidades homogéneas de vegetación, por color y textura. El trabajo de gabinete consideró además una revisión de la información bibliográfica existente, con el fin de disponer de un marco referencial de las formaciones vegetales y riqueza florística que potencialmente pudiesen estar presentes en el área de estudio.

Posteriormente, se realizó una Campaña de verano el día 19 de marzo de 2019. El muestreo en terreno permitió recabar información cuantitativa, relativa a la estructura y cobertura de cada unidad de vegetación, y asociar y caracterizar la composición florística existente en cada sector. Una vez finalizadas las actividades de terreno, se desarrolló un segundo trabajo de gabinete con el objeto

de complementar y corregir la cartografía de unidades homogéneas y estructurar el informe del componente flora y vegetación.

Se debe señalar que la metodología utilizada para describir y caracterizar la Flora y Vegetación en el presente estudio, corresponde a los métodos descritos en la Guía para la Descripción de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (SEA, 2015).

4.1 Flora

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue descrita en cada punto de muestreo, los cuales fueron distribuidos en las unidades cartográficas delimitadas previamente mediante fotointerpretación, abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales presentes en el área de estudio. En cada una de estas unidades se registraron las especies presentes, detallando su porcentaje de cubrimiento a través de parcelas de muestreo de 1x2m² utilizando el método de Braun-Blanquet (1979), para Estrato Herbáceo, mientras que para Estrato Arbóreo y Arbustivo identificados, las parcelas fueron de 200 m², donde se registró la totalidad de especies y su abundancia. De modo complementario, se efectuó un recorrido por los sectores aledaños a las parcelas con el fin de registrar aquellas especies que no se encontraron en el interior de éstas y que pertenecen a la misma unidad cartográfica. Adicionalmente, se registró la ubicación de cada unidad de muestreo mediante posicionamiento satelital (GPS) y se tomaron fotografías respectivas de las entidades registradas.

La Flora se evaluó a través de los siguientes parámetros descritos a continuación:

4.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

La riqueza florística se determinó en base al número total de entidades taxonómicas identificadas, caracterizándose en términos de División, Clase, Familia y Género. La Nomenclatura taxonómica utilizada para la denominación de las especies detectadas se realizó de acuerdo al “Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur” (Zuloaga et al., 2008). De forma complementaria se utiliza la nomenclatura taxonómica del “Catálogo de las Plantas Vasculares de Chile” (Rodríguez et al 2018).

4.1.2 Abundancia

La abundancia de cada especie registrada fue caracterizada a través de la escala de cubrimiento-abundancia de Braun-Blanquet (1979), mediante estimación visual de la cobertura en las parcelas de muestreo. Se detalla la clasificación de cobertura utilizada a continuación:

Tabla 1. Escala de Coberturas de Braun-Blanquet.

COBERTURA	DESCRIPCIÓN
R	Individuo solitario, cobertura insignificante
+	Pocos individuos, cobertura insignificante
1	<5%
2	5-15%
3	15-25%
4	25-50%
5	50-75%
6	75-100%

Fuente: Elaboración Propia, 2019; en base a Braun-Blanquet (1979).

4.1.3 Tipos Biológicos

La Flora Vascular presente en el área de estudio fue clasificada según las cuatro (4) formas principales de crecimiento, análogas a las establecidas por Etienne & Prado (1982): Arbóreo (Leñoso Alto), Arbustivo (Leñoso Bajo), Herbáceo y Suculento; y según el hábito de cada uno en base a Zuloaga et al. (2008).

4.1.4 Origen Geográfico

La flora vascular registrada se clasificó según su origen histórico de desarrollo. En este contexto, se diferenciaron aquellas entidades que fueron introducidas en el territorio nacional por causa antrópica (Alóctona), de aquellas especies que se desarrollan de manera natural según su proceso evolutivo (autóctona). Consecuentemente, cuando una entidad (taxón) es conocida exclusivamente para un territorio en particular, se denomina como endémica (Tabla 2).

Tabla 2. Origen Geográfico de la Flora Registrada.

ORIGEN	DESCRIPCIÓN
Endémico	Taxón con distribución natural exclusiva en el territorio nacional
Nativo (no endémico)	Taxón con distribución natural en territorio nacional y otros adyacentes
Alóctona	Taxón con distribución natural en otros países
Indeterminado	Sin distribución conocida por tratarse de un taxón identificado a nivel genérico.

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

4.1.5 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Las especies arbóreas o arbustivas originarias del país fueron determinadas de acuerdo al D.S. N° 68/2009 del Ministerio de Agricultura.

4.1.6 Estado de Conservación de las especies de Flora

El estado de conservación de la Flora Vascular terrestre registrada en el área de influencia, se determinó conforme a los lineamientos estipulados en la Ley N°20.417/2012 de la SEGPRES, el

Reglamento del SEIA (D.S. N°40/2012 del MMA), el Reglamento de Clasificación de especies según Estado de Conservación (DS N°29/2011 del MMA) y finalmente en base al orden de prelación (niveles) propuesto en el Memorándum DJ N°387/2008 emanado del entonces CONAMA. El orden de prelación en base a los distintos listados nacionales se presenta a continuación:

El primer nivel corresponde a los D.S. N°151/2007, D.S. N°50/2008, D.S. N°51/2008, D.S. N° 23/2009, D.S. N°33/2011, D.S. N°41/2011, D.S. N°42/2011, D.S. N°19/2012, D.S. N°13/2013, D.S. N°52/2014, D.S. N°38/2015 y D.S. N°06/2017 que oficializaron el primer, segundo, tercer, cuarto, quinto, sexto, séptimo, octavo, noveno, décimo, undécimo y décimo tercer proceso de clasificación de especies, respectivamente, dictados según lo establecido en el Reglamento para la Clasificación de Especies Silvestres según Estado de Conservación (D.S. N°29/2011 del MMA).

El segundo nivel se obtuvo del capítulo de conclusiones del Libro Rojo de la Flora Terrestre de Chile (CONAF, 1989).

El tercer nivel corresponde al Boletín N°47 del Museo Nacional de Historia Natural (Belmonte *et al.* 1998 y Ravenna *et al.* 1998).

4.2 Vegetación

Se obtuvieron los ambientes Vegetacionales y de Flora potenciales para el área de influencia del proyecto, en base a la superposición de las formaciones Vegetacionales de la Vegetación Nativa de Chile (Gajardo, 1994) y la Sinopsis Bioclimática y Vegetacional de Chile (Luebert y Plischoff, 2006), con el área de influencia.

La clasificación propuesta por Gajardo (1994), desarrollada a partir de criterios biogeográficos y antecedentes de terreno, establece una clasificación de tipo jerárquico para la vegetación potencial de Chile con cuatro niveles de agregación, estos son: a) Región ecológica; b) Subregión ecológica; c) Formación vegetal y d) Comunidad tipo.

Los tres primeros niveles poseen representación cartográfica y por lo tanto áreas de distribución definidas. El cuarto nivel desagrega las formaciones vegetales sobre la base de criterios de tipo microambiental y nivel de alteración por procesos catastróficos naturales o por efectos de influencia antrópica. Para cada una de estas comunidades el sistema entrega una lista de las especies más representativas.

Por su parte, la clasificación propuesta por Luebert y Plischoff (2006) se realiza a partir de criterios bioclimáticos (termotipos y ombrotipos, que definen pisos bioclimáticos) y Vegetacionales (formaciones vegetales), cuya unidad básica de análisis está constituida por el concepto de “piso vegetacional”, definido como “espacios caracterizados por un conjunto de comunidades vegetales zonales, con estructura y fisonomía uniforme, situadas bajo condiciones mesoclimáticas homogéneas, que ocupan una posición determinada a lo largo de un gradiente de elevación, a una

escala espacio-temporal específica”. Los pisos Vegetacionales tienen representación cartográfica, y en general dan cuenta de la vegetación potencial a un nivel de detalle mayor que la clasificación de Gajardo (1994). En efecto, al interior de una formación vegetal definida por Gajardo (1994) es posible identificar diferentes pisos de vegetación de acuerdo con la clasificación de Luebert y Plissock (2006).

De acuerdo a la ubicación geográfica del área de influencia del Proyecto y tomando en consideración el sistema ya descrito, se identificó el marco biogeográfico para el área de influencia, que sirve como marco de referencia para el análisis de la biota presente.

Se utilizó la metodología de la “Carta de Ocupación de Tierras” (COT) desarrollada por la escuela fitoecológica Louis Emberger (CEPE/CNRS¹), Montpellier (Francia) y adaptada para las condiciones ecológicas de Chile por Etienne y Prado (1982). Esta metodología es propuesta además en la guía para la descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

Para describir las Formaciones Vegetacionales, esta metodología codifica las especies y su tipo biológico, además de asignarle un valor de cubrimiento a cada especie y estrato de altura. La Tabla 3 muestra la clasificación según cubrimiento, para cada tipo biológico.

Tabla 3. Clave de codificación de cobertura por Tipo Biológico.

TIPO BIOLÓGICO		COBERTURA (N)		
LA _n :	Leñoso alto, con cubrimiento n	1:00	5 – 10%	Ralo
LB _n :	Leñoso bajo, con cubrimiento n	2:00	10 – 25%	Muy abierto
H _n :	Herbáceo, con cubrimiento n	3:00	25 – 50%	Abierto
S _n :	Suculento, con cubrimiento n	4:00	50 – 75%	Semidenso
n =	Cobertura (%)	5:00	> 75	Denso

Fuente: Elaboración Propia, en base a Etienne y Prado (1982).

De esta forma se obtuvo la Cartografía de la Vegetación para el área prospectada, la cual es una cartografía fisonómica que refleja la vegetación en el momento de su prospección. Adicionalmente sobre la base del recubrimiento como criterio de abundancia se establece la dominancia de cada tipo biológico y su ó sus especies dominantes. Lo anterior permite clasificar la vegetación en Formaciones Vegetales (clasificación estructural) y Tipos Vegetacionales (clasificación estructural más especies dominantes). Este último se determinó específicamente de acuerdo al siguiente sistema de clasificación:

¹ Centre d'Etudes Phytosociologiques et Ecologiques Louis Emberger/Centre National de la Recherche Scientifique. Francia.

Tabla 4. Sistema de Clasificación de la Vegetación en Formaciones Vegetacionales.

FORMACIÓN VEGETAL	% COBERTURA POR TIPO BIOLÓGICO					
	COBERTURA	ARBOLES	ARBUSTOS	HERBACEAS	SUCULENTAS	NO VASCULARES
PRADERA C/Suculentas	Densa	<5	<5	>75		<5
	Semidensa	<5	<5	50-75		<5
	Abierta	<5	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	<5	10-25	<5	
	Rala	<5	<5	5-10		<5
PRADERA CON ARBUSTOS C/suculentas	Densa	<5	10-25	>75		<5
	Semidensa	<5	10-25	50-75		<5
	Abierta	<5	10-25	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	<5	5-10	10-25		<5
	Rala	No existe				
MATORRAL C/suculentas	Densa	<10	>75	0-100		<5
	Semidensa	<10	50-75	0-100		<5
	Abierta	<10	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	<10	10-25	<25		<5
	Rala	<5	5-10	5-10		<5
MATORRAL ARBORESCENTE (Matorral con árboles) C/suculentas	Densa	10-25	>75	0-100		<5
	Semidensa	10-25	50-75	0-100		<5
	Abierta	10-25	25-50	0-100	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
FORMACION DE SUCULENTAS (Presencia de suculentas > 5%)	Densa	<5	<5	<5	>25	<5
	Semidensa	<5	<5	<5	10-25	<5
	Abierta	<5	<5	<5	5-10	<5
BOSQUE (Arboles potencial > 5 m de altura) C/suculentas	Densa	>75	0-100	0-100		<10
	Semidensa	50-75	0-100	0-100		<10
	Abierta	25-50	0-100	0-100		<10
	Muy Abierta	10-25	<25	<25	1-5	<10
	Rala	5-10	<10	<10		<10
PRADERA CON ARBOLES	Densa	10-25	<5	>75		<5
	Semidensa	10-25	<5	50-75		<5
	Abierta	10-25	<5	25-50	1-5	<5
	Muy Abierta	No existe				
	Rala	No existe				
ZONAS DE VEGETACIÓN ESCASA (< sin vegetación)		<5	<5	<5	<5	<5

Fuente: Elaboración propia, en base a la Guía para la Descripción del Área de Influencia de los Componentes Suelo, Flora y Fauna de Ecosistemas Terrestres en el SEIA (2015).

4.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Para el área de estudio se verificó la eventual existencia de formaciones Vegetacionales contempladas en Ley 20.283 del MINAGRI, la que en su Artículo N°2, establece 5 tipos de Formaciones Vegetacionales a considerar en el desarrollo de cualquier tipo de actividad, las que corresponden a:

-Bosque Nativo: La definición de bosque nativo está definida en el Art. 2° de la Ley N° 20.283/2008 y corresponde a las formaciones vegetales conformadas por especies nativas, en las que predominan las especies cuya forma de vida es arbórea, y que cubren una superficie mayor a 0,5 ha con un ancho mínimo de 40 m y con una cobertura de copa arbórea superior a 10% en condiciones áridas y semiáridas.

-Bosque Nativo de Preservación: Aquél, cualquiera sea su superficie, que presente o constituya actualmente hábitat de especies vegetales protegidas legalmente o aquéllas clasificadas en las categorías de en “peligro de extinción”, “vulnerables”, “raras”, “insuficientemente conocidas” o “fuera de peligro”; o que corresponda a ambientes únicos o representativos de la diversidad biológica natural del país, cuyo manejo sólo puede hacerse con el objetivo del resguardo de dicha diversidad. Se considerarán, en todo caso, incluidos en esta definición, los bosques comprendidos en las categorías de manejo con fines de preservación que integran el Sistema Nacional de Áreas Silvestres Protegidas del Estado o aquel régimen legal de preservación, de adscripción voluntaria, que se establezca.

-Bosque Nativo de Conservación y Protección: aquél, cualquiera sea su superficie, que se encuentre ubicado en pendientes iguales o superiores a 45%, en suelos frágiles, o a menos de doscientos metros de manantiales, cuerpos o cursos de aguas naturales, destinados al resguardo de tales suelos y recursos hídricos.

-Bosque Nativo de uso Múltiple: aquél, cuyos terrenos y formaciones vegetales no corresponden a las categorías de preservación o de conservación y protección, y que está destinado preferentemente a la obtención de bienes y servicios maderables y no maderables.

-Formaciones Xerofíticas: De acuerdo a lo estipulado en el artículo 2° numeral 14 de la Ley N° 20.283, una Formación Xerofítica se define como *“formación vegetal, constituida por especies autóctonas, preferentemente arbustivas o suculentas, de áreas de condiciones áridas o semiáridas ubicadas entre las Regiones I y VI, incluidas la Metropolitana y la XV y en las depresiones interiores de las Regiones VII y VIII”*.

De esta manera, para la identificación de una formación xerofítica, de acuerdo a lo que estipula la Ley N° 20.283, se deben considerar los siguientes criterios:

1. Debe constituir una formación vegetal, considerándose para este caso cualquier referencia bibliográfica de publicaciones que cuente con registro de propiedad intelectual.
2. El estrato predominante de la formación vegetal debe ser el arbustivo o suculento. De existir especies arbóreas autóctonas en dicha formación vegetal, su cobertura de copa debe ser menor a la requerida en la definición legal de bosque.
3. Las especies autóctonas corresponden a aquellas listadas en el D.S. N° 68, de 2008, del Ministerio de Agricultura.
4. El sector a intervenir debe encontrarse en áreas de condiciones áridas o semiáridas. En este contexto, la definición legal establece la ubicación geográfica de estas áreas entre las regiones XV y VI, incluida la Región Metropolitana.
5. La depresión interior de las Regiones VII y VIII se homologará a las áreas identificadas como "depresión intermedia" de acuerdo a lo definido en el documento "Colección Geográfica de Chile, Tomo II, Geomorfología" publicado en el año 1983 por el Instituto Geográfico Militar. De esta manera, se considerarán exclusivamente el área de aquellas comunas que formen parte de la depresión intermedia.

Tratándose de la corta, destrucción o descepa de formaciones xerofíticas, será obligatoria la presentación y aprobación previa por la Corporación Nacional Forestal, de un plan de trabajo, de acuerdo a lo estipulado en el inciso 3° del Art. 3° del D.S. N° 93, de 2008, del Ministerio de Agricultura y sus modificaciones, cuando tales formaciones reúnan la totalidad de las siguientes condiciones:

Tabla 5. Condiciones para Formaciones Xerofíticas

UBICACIÓN GEOGRÁFICA	SUPERFICIE MÍNIMA (ha)	ANCHO MÍNIMO (m)	ESPECIES NATIVAS	DENSIDAD MÍNIMA (ind./ha)
Norte del río Elqui hasta el límite norte del país	1	20	carácter xerofítico	No aplica
Sur del río Elqui hasta el límite sur de la Región de Valparaíso	1	40	carácter xerofítico	300
Límite sur de la Región de Valparaíso hasta la Región del Bio Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago	1	40	carácter xerofítico	500

Fuente: Elaboración Propia, en base a CONAF, Ley 20.283.

En relación al cuadro anterior se debe considerar lo siguiente:

1. La superficie total de la formación xerofítica debe ser mayor o igual a una hectárea, pudiendo intervenir (cortar, destruir o descepar) un área menor dentro de dicha formación.
2. Para superficie, ancho y densidad se considerarán los valores mínimos para determinar la obligatoriedad de presentar plan de trabajo.

3. Las especies nativas de carácter xerofítico deberán ser determinadas en base a antecedentes bibliográficos de publicaciones que cuenten con registro de propiedad intelectual.
4. Para el caso de las regiones XV, I, II, III y IV (en esta región sólo al norte del río Elqui) no será exigible una densidad mínima para la formación, sin embargo, se debe comprender que el área de intervención debe estar asociada a una formación xerofítica, identificada de acuerdo a los parámetros estipulados en esta pauta explicativa.
5. Desde la región de Valparaíso hasta la región del Bío Bío, incluida la Región Metropolitana de Santiago, los individuos en estado adulto deberán tener una altura mínima de un metro.

5 RESULTADOS

5.1 Marco Biogeográfico del Área de Estudio

5.1.1 Regiones, Sub-regiones y Formaciones Vegetacionales

En el contexto vegetal, según Gajardo (1994) el proyecto se localiza en la Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, específicamente en la Formación Vegetacional del “*Matorral espinoso de las Serranías*”.

La Región del “*Matorral y del Bosque Esclerófilo*”, se extiende a través de la zona central de Chile, cuya característica física dominante es la presencia de condiciones climáticas del tipo denominado Mediterráneo, es decir, inviernos fríos y lluviosos con veranos cálidos y secos. Las precipitaciones aumentan progresivamente de norte a sur y es patrón fundamental en la distribución de las formaciones vegetales la presencia de las cordilleras de la Costa y de los Andes. El autor menciona a los paisajes vegetales como complejos. En primer lugar, es la parte del territorio nacional que tiene la mayor densidad de población, lo cual se refleja en un alto grado de alteración de las comunidades vegetales, al extremo que podría afirmarse que son excepcionales las muestras de la vegetación original. En segundo lugar, es un área que se encuentra en una posición latitudinal de transición climática, lo que sumado a la existencia de un relieve montañoso, permite una fuerte interpenetración con las regiones vegetacionales adyacentes. En tercer lugar, la presencia en el sector costero de comunidades vegetales de carácter relictual, provoca la participación de un conjunto de elementos florísticos de difícil interpretación.

Es una región con una tan alta diversidad vegetal, donde predominan los arbustos altos de hojas esclerófilas, pero también se encuentran arbustos bajos xerófitos, arbustos espinosos, suculentas y árboles esclerófilos y laurifolios con gran desarrollo en altura.

A su vez, la sub-región del “*Matorral y del Bosque Espinoso*”, corresponde a una unidad vegetal que ha sido profundamente afectada por las actividades humanas, tanto que sus formaciones

vegetales se presentan muy heterogéneas en su composición florística y en su estructura espacial. Pero persisten elementos de su condición original, relegados a ambientes muy particulares en sus características físicas, en especial sobre sustratos vertisólicos, con altos contenidos de arcillas y sobre suelos pedregosos, propios de los planos inclinados originados en los coluvios de las áreas montañosas.

La forma de vida predominante es aquella de los arbustos fuertemente espinosos, a menudo del tipo suculento o caducifolio de verano. La delimitación de esta sub-región sigue en gran medida la distribución del espio (*Acacia caven*), del algarrobo (*Prosopis chilensis*).

En términos más específicos, la Formación Vegetal denominada “*Matorral Espinoso de las Serranías*”, corresponde a una Formación Vegetal abierta, ubicada en un sector del país característico por la presencia de cadenas montañosas situadas en una posición intermedia entre mar y cordillera. El autor menciona que desde el punto de vista botánico, es un territorio escasamente explorado. La fisionomía vegetacional es heterogénea pero domina la condición xerofítica de los arbustos espinosos.

Las comunidades presentes en esta formación, corresponden a: *Prosopis chilensis-Schinus polygamus*, *Acacia caven-Flourensia thurifera*, *Colliguaja odorífera-Adesmia microphylla*, *Colliguaja odorífera-Proustia cinérea*, *Salix chilensis-Maytenus boaria*, *Flourensia thurifera*, *Tessaria absinthioides -Baccharis pingraea*, *Quillaja saponaria-Porlieria chilensis*, *Acacia caven-Atriplex repanda* y *Puya berteroniana-Adesmia arbórea*.

5.1.2 Pisos Vegetacionales

De acuerdo con los autores Luebert & Pliscoff (2006), el Piso Vegetacional respectivo correspondería al “*Matorral Espinoso mediterráneo interior de Trevoa quinquinervia y Colliguaja odorífera*” dentro de la Formación de “*Matorral espinoso*”. Dicho Matorral se encuentra dominado por *Trevoa quinquinervia*, *Colliguaja odorífera* y *Schinus polygamus*, con presencia ocasional de algunos elementos esclerófilos como *Quillaja saponaria*, *Lithrea caustica* y *Kageneckia angustifolia* en las partes más altas.

La estrata arbustiva está conformada por *Proustia cinerea* y *Adesmia confusa*, de manera frecuente, y en las zonas altas andinas se puede observar la presencia de *Colliguaja integerrima*, *Tetraglochin alatum* y *Schinus montanus*. Las Laderas de exposición Norte están dominadas por *Echinopsis chiloensis* y *Puya berteroniana*, con presencia de *Puya coerulea* en los sectores de mayor elevación.

Presenta una composición florística conformada por *Acacia caven*, *Adesmia confusa*, *Colliguaja integerrima*, *C. odorífera*, *Flourensia thurifera*, *Kageneckia angustifolia*, *Lithrea caustica*, *Nassella chilensis*, *Porlieria chilensis*, *Proustia cinérea*, *Quillaja saponaria*, *retamilla trinervia*, *Schinus*

montanus, *S. polygamus*, *Solanum ligustrinum*, *Tetraglochin alatum*, *Trevoa quinquinervia* y *Vulpia myuros*.

El autor menciona que es un Piso Vegetacional que ha sido sometido a fuertes presiones antrópicas, por lo que podría corresponder a una alta degradación de un Bosque Esclerófilo original o de un Matorral Arborescente. Producto de esta degradación es la pérdida de cobertura y expansión de *Trevoa*, y evidente inmigración de especies introducidas en la estrata herbácea. Su distribución se extiende desde Serranías interiores bajas y media de la Región de Valparaíso y Sur de Coquimbo, entre 300 y 1400 metros, en los Pisos Bioclimáticos Termomediterráneo Superior y Mesomediterráneo Inferior Semiárido y Seco Inferior Hiperocéánico y Oceánico.

5.2 Resultado de la Prospección

En función de lo prospectado en terreno, tras la corroboración de las unidades homogéneas obtenidas de la fotointerpretación de imágenes satelitales, y las formaciones observadas, se determinó las siguientes categorías de cobertura de suelo en el área de influencia (Tabla 6):

Tabla 6. Categoría de Cobertura de Suelo Corroboradas en Terreno.

Punto	RECUBRIIMIENTO DE SUELO	SUPERFICIE (HA)
1	Pradera	16,57
1.1	Pradera Agrícola	16,18
1.2	Pradera Abierta con Arbustos de <i>Baccharis linearis</i> y <i>Acacia caven</i>	0,39
2	Cerco Verde	0,29

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1 Flora

5.2.1.1 Riqueza Florística y Nomenclatura Taxonómica

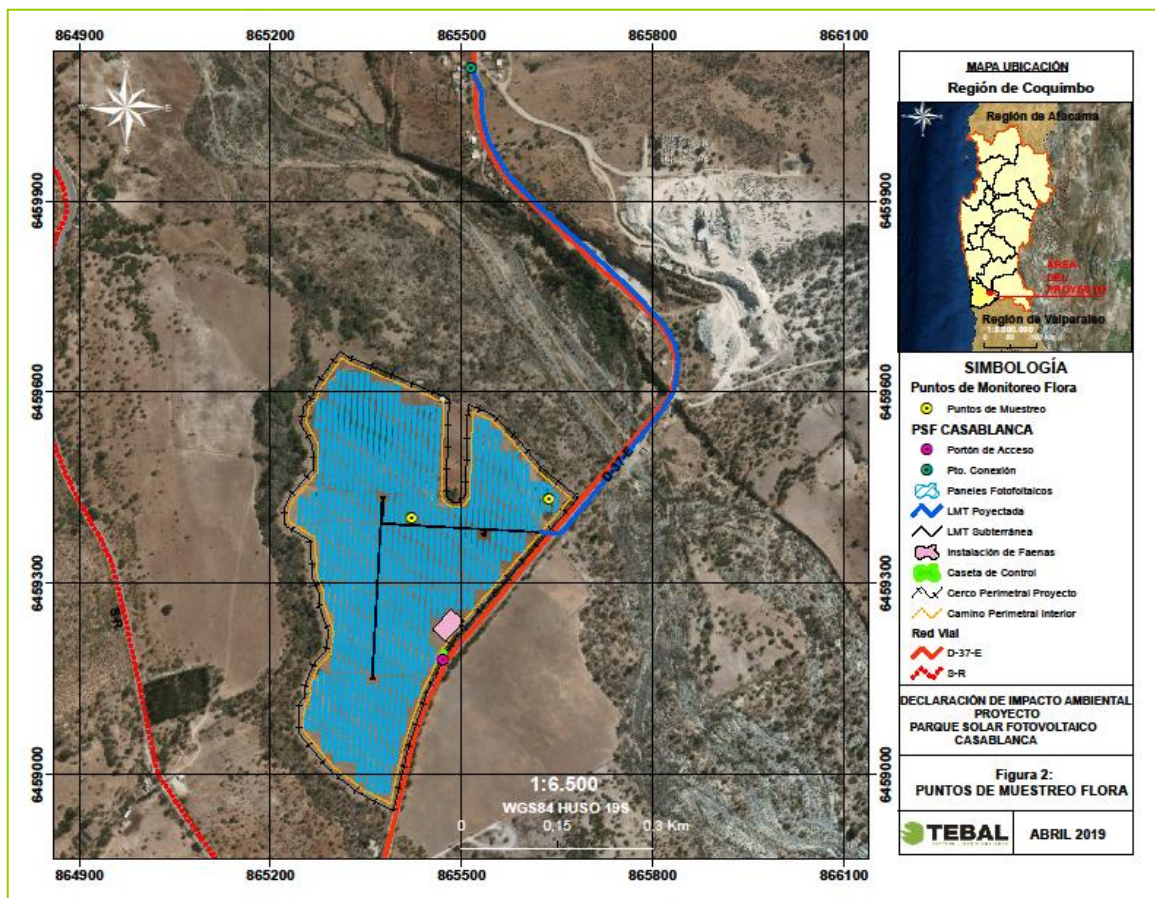
La diversidad Florística presente en el área de estudio se determinó mediante la se realizaron de dos (2) puntos de muestreo dentro del área de influencia del Proyecto abarcando la mayor cantidad de ambientes y/o unidades Vegetacionales. La siguiente Tabla indica la ubicación general de los puntos de muestreo distribuidos en el en el área de estudio, los que quedan representados en la **Figura 2:**

Tabla 7. Coordenadas UTM de los Puntos de Muestreo.

PUNTO DE MUESTREO	COORDENADAS UTM (WGS 84)	
	NORTE	ESTE
P1	298193	6463940
P2	298406	6463981

Fuente: Elaboración Propia, 2019

Figura 2. Puntos de Muestreo Flora



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La taxonomía de la diversidad florística identificada está definida por una (1) división; *Magnoliophyta*, conformada por 8 especies, las cuales corresponden al 100% de los taxones registrados respectivamente. La totalidad de especies correspondientes a la división *Magnoliophyta*, pertenece a la clase *Magnoliopsida*, los cuales se detallan en el siguiente listado de Riqueza Florística observada en el área de estudio (Tabla 7).

Tabla 7. Riqueza Florística.

DIVISIÓN	CLASE	ESPECIE
Magnoliophyta	Magnoliopsida	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
		<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
		<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.
		<i>Maytenus boaria</i> Molina
		<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) Johnst.
		<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.
		<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera
		<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

La clase *Magnoliopsida* está representada por especies representantes de ocho (8) familias. De estas, se destacan la familia *Anacardiaceae* por representar la mayor cantidad de especies, con dos (2) representantes. El resto de las familias comprenden sólo una (1) especie, pertenecientes a *Asteraceae*, *Celastraceae*, *Fabaceae*, *Loranthaceae*, *papaveraceae*, *Polyggonaceae*, y *Solanaceae*. A continuación, el resumen de las Familias se presenta en la siguiente tabla.

Tabla 8. Familias de las Especies Prospectadas.

FAMILIA	ESPECIE
<i>Anacardiaceae</i>	<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.
	<i>Schinus polygamous</i> (Cav.) Cabrera
<i>Asteraceae</i>	<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Celastraceae</i>	<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Fabaceae</i>	<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
<i>Loranthaceae</i>	<i>Tristerix verticillatus</i> (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens
<i>Papaveraceae</i>	<i>Eschscholzia Californica</i> Cham.
<i>Polygonaceae</i>	<i>Muehlenbeckia hastulata</i> (J.E. Sm.) Johnst.
<i>Solanaceae</i>	<i>Cestrum parqui</i> L'Hér.

Fuente: Elaboración Propia, 2019

A continuación, se detalla el resumen Taxonómico de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

Tabla 9. Resumen taxonómico de la flora vascular presente en el área de estudio.

DIVISIÓN	Nº FAMILIAS	Nº GÉNEROS	Nº ESPECIES
CLASE			
<i>Magnoliophyta</i>			
<i>Magnoliopsida</i>	8	8	9
TOTAL	8	8	9

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.2 Tipos Biológicos

Respecto de los tipos biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetal presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del tipo Arbustivo con el 55,6%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con 33,3% y 11,1% de Tipo Herbáceo. A continuación, se presenta una tabla resumen de la proporción de los distintos tipos biológicos registrados en el área de estudio (Tabla 10).

Tabla 10. Tipos Biológicos de la Flora Vascular presente en el área de estudio.

TIPO BIOLÓGICO	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) TOTAL ÁREA DE ESTUDIO
Arbóreo	3	33,5
Arbustivo	5	55,6
Herbáceo	1	11,6
TOTAL	9	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.3 Origen Geográfico

Del total de especies registradas, un 77,8% es de origen Nativo, un 11,1% de origen Endémico y 11,1% de origen Alóctona. La siguiente tabla entrega el resumen del origen geográfico de las especies detectadas y el porcentaje de contribución de cada grupo para el área en estudio.

Tabla 11. Origen geográfico de la Flora registrada

ORIGEN	Nº ESPECIES	PORCENTAJE (%) DE ESPECIES
Alóctona	1	11,1
Endémico	1	11,1
Nativa	7	77,8
TOTAL	9	100

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.4 Especies arbóreas o arbustivas originarias del país

Del total de especies prospectadas, cinco (5) se encuentran en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura) correspondiente a *Acacia caven* (Molina), *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers., *Maytenus boaria* Molina, *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl. y *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera.

Tabla 12. Especies arbóreas o arbustivas originarias del país.

ESPECIES
<i>Acacia caven</i> (Molina) Molina
<i>Baccharis linearis</i> (Ruiz & Pav.) Pers.
<i>Maytenus boaria</i> Molina
<i>Schinus latifolius</i> (Gillies ex Lindl.) Engl.
<i>Schinus polygamus</i> (Cav.) Cabrera

Fuente: Elaboración Propia, 2019.

5.2.1.5 Estado de Conservación de las especies de Flora

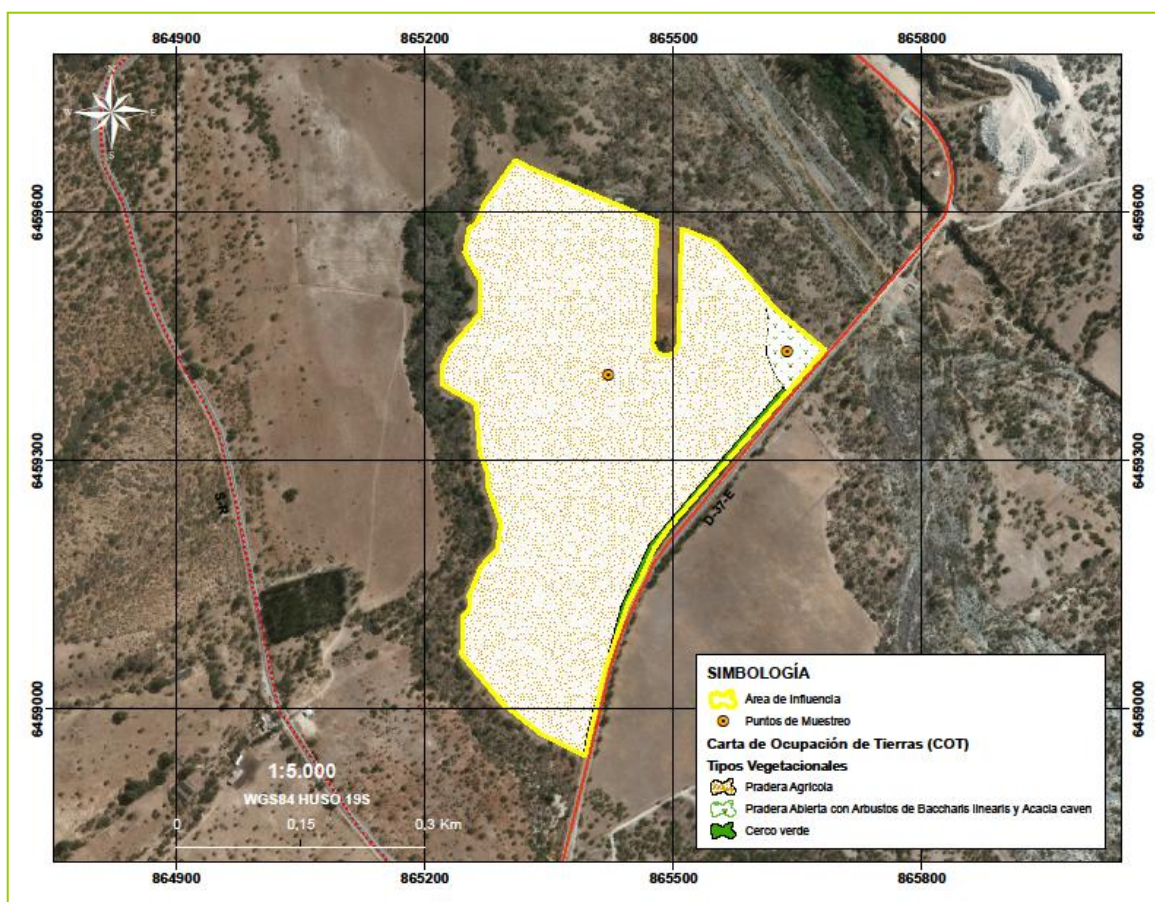
En el área de estudio del Proyecto no se identificaron especies bajo alguna Categoría de Conservación.

5.2.2 Vegetación

En función de lo prospectado en terreno, se definieron las siguientes Formaciones: Pradera y Cerco Verde. El tipo Vegetacional establecido corresponde a Pradera Agrícola, Pradera abierta con Arbustos de *Baccharis linearis* y *Acacia caven* y Cerco verde.

El detalle de los tipos vegetacionales se presenta a continuación, a través de la Carta de Ocupación de Tierras (COT) (Figura 3):

Figura 3. Carta de Ocupación Territorial con Tipos Vegetacionales identificados en terreno.



Fuente: Elaboración Propia, 2019.

- **Pradera Agrícola**

Corresponde a una unidad altamente intervenida, que ha sido desprovista de su vegetación original para dar paso a cultivos anuales. En ella es posible observar los vestigios de una post-cosecha anual y clara evidencia de presencia de ganado.

Dentro de esta unidad vegetacional se observan ocasionalmente elementos arbóreos y arbustivos aislados y una escasa vegetación herbácea.

El Estrato Leñoso Bajo se encuentra dominado por la presencia de un individuo de *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers., *Muehlenbeckia hastulata* (J.E. Sm.) Johnst. y *Cestrum parqui* L'Hér., comprendiendo una altura de 0,50 a 1 metros, y cobertura inferior a 1% respectivamente.

El Estrato Leñoso Alto está conformado por la presencia ocasional de siete (7) individuos de *Acacia caven* (Molina) Molina con una altura de 1 a 2 metros y dos (2) individuos de *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl., de 2 a 3 metros, ambas especies con una cobertura promedio de 13% y 4% respectivamente, ninguno conformando una formación de carácter xerofítico o boscoso. Es posible observar la presencia de *Tristerix verticillatus* (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens en algunos individuos arbóreos.

En cuanto al Estrato Herbáceo ésta es escasa, registrando sólo en algunos sectores la presencia de *Eschscholzia Californica* Cham., comprendiendo una altura de 0,10 a 0,15 metros y cobertura menor a 1%.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 16,18 ha que equivale al 96% del área de influencia del Proyecto.



Fotografías 1 y 2: Formación Vegetacional de “Pradera Agrícola” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAI 2019.

- **Pradera Abierta con Arbustos de *Baccharis linearis* y *Acacia caven***

Corresponde a una formación conformada principalmente por especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Esta formación corresponde a una Pradera Abierta con Arbustos dominado por ejemplares de *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers. y *Acacia caven* (Molina) Molina.

El Estrato Leñoso Bajo se encuentra dominado por *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers., registrando individuos con alturas de 1 a 1,5 metros y presentando una cobertura promedio de 7%.

Adicionalmente es posible observar individuos de *Cestrum parqui* L'Hér. de 0,50 a 1 metros con una cobertura promedio de menor a 1%.

El Estrato Leñoso Alto está dominado por ejemplares aislados de *Acacia caven* (Molina) Molina de 1 a 2 metros de altura, los cuales presentan una cobertura promedio de 5%, seguida de un individuo de *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl. con altura de 1,5 a 2 metros y cobertura menor a 1%. Es posible observar la presencia de *Tristerix verticillatus* (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens en algunos individuos arbóreos y arbustivos.

En cuanto a la Estrata Herbácea no se registran individuos sobre esta formación.

Este tipo vegetacional comprende una superficie de 0,39 ha que equivale al 2,3% del área de influencia.



Fotografías 3 y 4: Formación Vegetacional de "Pradera Abierta con Arbustos de *Baccharis linearis* y *Acacia caven*" identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

- **Cerco verde**

Corresponde a la unidad vegetacional ubicada al Este del área de estudio y que se encuentra asociada principalmente a los cercos o límites prediales del área de estudio.

Esta formación está compuesta por especies arbóreas y arbustivas principalmente de origen Endémico y Nativo. Las más abundantes correspondientes a especies de Estrato Leñoso Alto como *Schinus latifolius* (Gillies ex Lindl.) Engl, *Maytenus boaria* Molina y *Acacia caven* (Molina) Molina, de 1,50 a 3 metros de altura, con una cobertura de 10 a 25 % respectivamente.

El Estrato Leñoso Bajo está dominado por *Schinus polygamus* (Cav.) Cabrera, *Muehlenbeckia hastulata* (J.E. Sm.) Johnst., *Baccharis linearis* (Ruiz & Pav.) Pers., *Cestrum parqui* L'Hér., entre otros. Los ejemplares presentan una altura entre 0,50 a 1,50 metros, con una cobertura menor a 5%. Es posible observar la presencia de *Tristerix verticillatus* (Ruiz & Pav.) Barlow & Wiens en algunos individuos arbóreos y arbustivos.

En cuanto a la Estrata Herbácea no se registra individuos en esta formación.

Esta formación abarca una superficie de 0,29 ha equivalentes al 1,7% del área de influencia.



Fotografías 5 y 6: Formación Vegetacional de “Cerco Verde” identificada en el área de Influencia del Proyecto.

Fuente: Colección Fotográfica, TEBAL 2019.

5.2.3 Formaciones afectas a la Ley N°20.283 sobre Recuperación del Bosque Nativo y Fomento Forestal

Del total de especies prospectadas en el área de estudio, ninguna se encuentra conformando una formación de carácter xerofítico o formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283.

6 CONCLUSIONES

El Área de Influencia del proyecto se emplaza en una superficie de 16,86 ha. En ella se presentan las Formaciones de Pradera y Cerco Verde. El Tipo vegetacional identificado corresponde a Pradera agrícola, Pradera Abierta con Arbustos de *Baccharis linearis* y *Acacia caven*, y Cerco Verde.

La unidad de Pradera Agrícola es la unidad con mayor superficie dentro del área de influencia (16,18 ha) con un origen netamente antrópico y productivo (cultivos agrícolas), seguida por la unidad de Pradera Abierta con Arbustos de *Baccharis linearis* y *Acacia caven* (0,39 ha) y Cerco Verde (0,29 ha). Estas últimas dos (2) unidades presentan una alta concentración de riqueza florística conformada principalmente por especies arbóreas y arbustivas originarias del país.

Con relación a la composición florística observada en el área de influencia: se identificaron 9 especies de flora vascular que comprenden una (1) división: *Magnoliophyta*; una (1) clase: *Magnoliopsida* y ocho (8) Familias.

El 77,8 % del total de especies registradas, es de origen Nativo, seguida de un 11,1% de origen Endémico y 11,1% de origen Alóctona. Con respecto a los Tipos Biológicos identificados, se destaca que la composición florística y estructura vegetacional presente en el área de estudio, está definida principalmente por especies del Tipo Arbustivo con el 55,6%, seguido por el Tipo Biológico Arbóreo con 33,3% y 11,1% del Tipo Herbáceo.

Se identificaron a cinco (5) taxones en la nómina de especies arbóreas o arbustivas originarias del país (D.S. 68/2009 del Ministerio de Agricultura).

En cuanto a los decretos supremos y listados nacionales de Clasificación de Especies, no se registró en el área de estudio ninguna especie bajo Categoría de Conservación y tampoco especies que conformarán una formación de carácter xerofítico o formación boscosa de acuerdo a las disposiciones del Artículo 2° de la Ley 20.283, por lo que no implica la solicitud de permiso de corta.

7 TRABAJOS CITADOS

- Baeza M, E Barrera, J Flores, C Ramírez & R Rodríguez. 1998. Categorías de conservación de Pteridophyta nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 23-46.
- Braun-Blanquet, J. 1979. Fitosociología. Bases para el estudio de las comunidades vegetales. H. Blume Editores, Madrid. 820 p.
- Belmonte E, L Faúndez, J Flores, A Hoffmann, M Muñoz & S Teillier. 1998. Categorías de conservación de cactáceas nativas de Chile. Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 69-89.
- CONAF. 1989. Libro rojo de la flora terrestre de Chile (Primera Parte). Corporación Nacional Forestal, Santiago de Chile. 157 p.
- CONAF, 2014. Guía de Evaluación Ambiental. Criterios para la Evaluación de Proyectos sometidos al SEIA, 92 pp.
- Cruz, G., Prado, C., Lara, A. 1995. Manual de cartografía de la vegetación. Proyecto CONAMA-BIRF. Universidad Austral de Chile, Pontificia Universidad Católica de Chile, Universidad Católica de Temuco y Geotécnica Consultores. 59 p. Decreto Supremo Nº 151/2007. Oficializa primera clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 50/2008. Aprueba y oficializa nómina para el segundo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 51/2008. Aprueba y oficializa nómina para el tercer proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 23/2009. Aprueba y oficializa nómina para el cuarto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 68/2009. Establece, aprueba y oficializa nómina de especies arbóreas y arbustivas originarias del país. Ministerio de Agricultura, Santiago, Chile.
- Decreto Supremo Nº 29/2011. Aprueba reglamento para la clasificación de especies silvestres según estado de conservación. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 33/2011. Aprueba y oficializa nómina para el quinto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 41/2011. Aprueba y oficializa nómina para el sexto proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 42/2011. Aprueba y oficializa nómina para el séptimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 19/2012. Aprueba y oficializa nómina para el octavo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 40/2012. Aprueba reglamento del sistema de evaluación de impacto ambiental. Ministerio del Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 13/2013. Aprueba y oficializa nómina para el noveno proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 52/2014. Aprueba y oficializa nómina para el décimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 38/2015. Aprueba y oficializa nómina para el undécimo proceso de clasificación de las especies según su estado de conservación. Ministerio Secretaría General de la Presidencia, Santiago, Chile.

Decreto Supremo Nº 06/2017. Aprueba y oficializa clasificación de especies según estado de conservación, décimo tercer proceso. Ministerio de Medio Ambiente, Santiago, Chile.

Etienne, M., Prado, C. 1982. Descripción de la vegetación mediante la cartografía de ocupación de tierras. Universidad de Chile, Facultad de ciencias agrarias y forestales. Santiago, Chile. 120 p.

Fuente N, Sánchez P, Pauchard A, Urrutia J, Cavieres L & Marticorena A. (2014) Plantas Invasoras del Centro-Sur de Chile: Una Guía de Campo. Laboratorio de Invasiones Biológicas (LIB), Concepción, Chile.

- Gajardo, R. 1994. La vegetación natural de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 165 pp.
- Hernández J., Serra M. y Faúndez L. 2000. Manual de Métodos y Criterios para la Evaluación y Monitoreo de la Flora y la Vegetación. Santiago: Universidad de Chile.
- Luebert, F. y P. Pliscoff. 2006. Sinopsis bioclimática y vegetacional de Chile. Editorial Universitaria, Santiago, 316 pp.
- Memorandum DJ N°387/2008. Minuta Prelación para efectos del SEIA de las clasificaciones y/o categorizaciones de las especies de flora y fauna silvestre. División Jurídica, Comisión Nacional del Medio Ambiente.
- Long, G. 1975. Diagnostic Phytoécologique et l'aménagement du territoire. Tome II, Application du diagnostic phytoécologique Examen de cas concrets. Masón, Paris, 222 p.
- Ravenna P, S Teillier, J Macaya, R. Rodríguez & O. Zöllner. 1998. Categorías de conservación de las plantas bulbosas nativas de Chile Boletín del Museo Nacional Historia Natural 47: 47-68.
- Rodríguez R, Marticorena C, Alarcón D, Baeza C, Cavieres L, Finot V, Fuentes N, Kiessling A, Mihoc M, Pauchard A, Ruiz E, Sanchez P & Marticorena A, 2018. Catálogo de Plantas Vasculares de Chile.
- Servicio de Evaluación de Impacto Ambiental, 2015. Guía para la descripción del área de influencia. Descripción de los componentes suelo, flora y fauna de ecosistemas terrestres en el SEIA. 98 pp.
- Zuloaga, F.O., MORRONE, O. y BELGRANP, M. 2008. Catálogo de las Plantas Vasculares del Cono Sur (Argentina, Sur de Brasil, Chile, Paraguay y Uruguay). 3384 p. Disponible en Internet en: <[http:// www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp](http://www2.darwin.edu.ar/Proyectos/FloraArgentina/FA.asp)> [con acceso el 04-05-2018].